

PHY-11 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 直导线 $\perp$ 匀强磁场时安培力 $F=$ ____; 微分式 $dF=$ ____。

▶ 查看解答

★ 2. 磁矩 $p_m=$ ____; 磁力矩 $M=$ ____。

▶ 查看解答

★ 3. 洛伦兹力 $F=$ ____; 它____做功。

▶ 查看解答

★ 4. 带电粒子 $v \perp B$ 做圆周运动, $R=$ ____, $T=$ ____。

▶ 查看解答

★ 5. 磁介质 $\mu=$ ____; 磁场强度 $H=$ ____。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 匀强磁场中闭合载流线圈合力为零, 力矩也为零。()

▶ 查看解答

7. 判断：磁感线垂直穿过线圈时，磁力矩最大。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：洛伦兹力能改变带电粒子速率。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：霍尔电压的正负能判断载流子是正还是负。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. $I=5\text{ A}$ ， $L=0.2\text{ m}$ 的直导线 $\perp B=0.4\text{ T}$ ，受力多大？

▶ [查看解答](#)

11. $q=1.6\times 10^{-19}\text{ C}$ 、 $m=9.1\times 10^{-31}\text{ kg}$ 的电子 $v=2\times 10^6\text{ m/s}$ 垂直入 $B=0.01\text{ T}$ 。 $R=?$

▶ [查看解答](#)

12. 线圈 $S=0.01\text{ m}^2$ ， $I=2\text{ A}$ ， $B=0.5\text{ T}$ ，磁矩多大？磁矩 $\perp B$ 时力矩？

▶ [查看解答](#)

13. 线圈转过 $\Delta\Phi=0.02\text{ Wb}$ ， $I=3\text{ A}$ ，安培力做功？

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 匀强磁场中弯曲导线怎么求安培力？

▶ [查看解答](#)

15. 带电粒子 v 与 B 成角 θ 入射，做什么运动？

► [查看答案](#)

16. 抗磁质、顺磁质、铁磁质 μ_r 各有什么特点？

► [查看答案](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义
PHY11-讲义.html